உருவாக்குவதற்கு நிலக்கரியைப் பயன்படுத்தலாம் என்பதைக் கண்டறிந்தார். ஆனால் சுரங்கங்களில் நிறைந்துவிடும் நீர் நிலக்கரியை எடுப்பதற்கு முக்கியத்தடையாய் இருந்தது. 1712இல் முதன்முதலாக தாமஸ் நியூகோமென் நிலக்கரிச் சுரங்களிலிருந்து நீரை வெளியேற்றுவதற்கு நீர் ஏற்றும் இயந்திரத்தை உருவாக்கினார். 1769இல் ஜேம்ஸ்வாட் இதை மேலும் மேம்படுத்தினார். அவரும் தொழில் முனைவோராய் இருந்த மாத்யூ பவுல்ட்டனும் இணைந்து 500 நீராவி இயந்திரங்களைத் தயாரித்தனர். அவைகள் புதிய தொழிற்சாலைகளுக்குத் தேவையான ஆற்றலை விநியோகம் செய்ய பயன்பட்டன. ஆற்றல் மூலம் இயக்கப்படும் இயந்திரங்களின் வருகையோடு ஆலைமுறையானது விரிவான அளவில் ஏற்றம் பெற்றது.



சுரங்கங்களில் இருந்து நிலக்கரியை எடுக்கும் நியூகோமென் இயந்திரம்

நிலக்கரி புகையற்றது. மேலும் கரியைக் காட்டிலும் அதிக வெப்பத்தைத் தரவல்லது. இதன் காரணமாக இரும்புத் தொழிற்சாலைகள் நிலக்கரிச் சுரங்கங்களின் அருகே அமைக்கப்பட்டன. அதிக அளவிலான இரும்பு உற்பத்தியால் வீட்டு உபயோகப் பொருட்களான கரண்டிகள், தட்டுகள் ஆகியன இரும்பினாலே செய்யப்பட்டன. ஆலைகளும்கூட வலுவான இரும்பு தூண்களையும் சட்டங்களையும் பயன்படுத்திக் கட்டப்பட்டன.

மிகப்பெரும் கட்டுமானங்களில் இரும்பு பயன்படுத்தப்படுவதைக் கண்டு ஈர்ப்புக்குள்ளான பிரெஞ்சுக்காரர்கள் 1889இல் 324 மீட்டர் உயரமுள்ள ஈபில் கோபுரத்தை (Eiffel Tower) பாரிசில் எழுப்பினர்.

நீராவி இயந்திரங்கள்

நீராவி இயந்திரங்களுக்கு முன்னதாகவே நீராவிப்படகானது போக்குவரத்து சாதனமாக இயங்கின. 1802இல் கிளைடு கால்வாயின் கழிமுகத்தில் ஒரு நீராவிப்படகு இயங்கியது. 1804இல் முதல் ரயில் என்ஜின் உருவாக்கப்பட்டது. 1830இல் லிவர்பூலுக்கும் மான்செஸ்டருக்கும் இடையே இருப்புப்பாதை திறக்கப்பட்டது. ஜார்ஜ் ஸ்டீபன்சன்னுடைய "ராக்கெட்" என்ற ரயில் என்ஜின் ஒரு மணி நேரத்தில் முப்பது மைல்களுக்கும் மேலான வேகத்தில் இயங்கியது. அக்காலத்தில் இது கற்பனை செய்து பார்க்கமுடியாத ஒன்றாகும்.



ராக்கெட் – நீராவி என்ஜின்

1807இல் ராபர்ட் புல்டன் எனும் அமெரிக்கர் முதல் வெற்றிகரமான நீராவிப்படகினை உருவாக்கினார். 1838 ஏப்ரலில் சைரஸ், கிரேட் வெஸ்டர்ன் எனும் முதல் நீராவிக்கப்பல்கள் அட்லாண்டிக் கடலைக் கடந்தன. ஆங்கிலேயப் பொறியாளரான இசாம்பார்டு கிங்டம் புருனல் 1843இல் "SS கிரேட் பிரிட்டன்" என்ற முழுவதும் இரும்பினால் செய்யப்பட்ட கப்பலை உருவாக்கினார். இக்கப்பல் சுழல்விசை இயக்கத்தின் மூலம் முன்னோக்கிச் செலுத்தப்பட்டது. இதற்கு முன்னர் சுழல் விசைக்குப் பதிலாக துடுப்புச் சக்கரங்களே பயன்படுத்தப்பட்டன.

சாலைகள்

உற்பத்தியின் பெருக்கத்தைத் தொடர்ந்து நல்ல சாலைகளைப் பெற்றிருப்பது முக்கியமாயிற்று. ஆனால் சாலைகள் மோசமாக இருந்ததால் பயண நேரம் அதிகமானதோடு பெருமளவு முயற்சியும் தேவைப்பட்டது. மிகப்பெரும் தொழிலதிபர்கள் கொடுத்த அழுத்தத்தின் காரணமாகச் சாலைகளைப் பராமரிப்பதற்கென ஆட்கள் நியமனம் செய்யப்பட்டனர். இவர்கள் சாலைகளை சரியாகப்

12th_History_TM_Unit_11_V2.indd 191 2/4/2020 10:57:01 AM